Fiche récapitulative — 1re spécialité physique-chimie

Toutes les formules et méthodes de l'année

Formules · Méthodes · Réflexes de contrôle

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette fiche condense l'année. Elle ne remplace pas les fiches de chapitre : elle sert à vérifier, dans les derniers jours, que rien ne manque.

- ☐ Je relis une section, je ferme la fiche, et je la réécris de mémoire.
- ☐ Ce que je n'arrive pas à réécrire, je le retravaille dans la fiche du chapitre correspondant.

1. Constantes et données

À RETENIR PAR CŒUR

Grandeur	Valeur
Constante d'Avogadro N_A	$6{,}02 \times 10^{23}\,\text{/mol}$
Volume molaire V_m (conditions usuelles)	$24{,}0\,\text{L/mol}$
Intensité de pesanteur g	$9{,}81\,\text{N/kg}$
Célérité du son dans l'air	$340\,\text{m/s}$
Célérité de la lumière c	$3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$
Constante de Planck h	$6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$
Charge élémentaire e	$1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$
Constante de Coulomb k	$9{,}0 \times 10^{9}\,\text{N m}^2\text{/C}^2$
Constante de gravitation G	$6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{N m}^2\text{/kg}^2$
Pression atmosphérique	$1{,}013 \times 10^{5}\,\text{Pa}$

2. Chimie

★ À RETENIR PAR CŒUR

Quantité de matière

$$n = \frac{m}{M} \qquad n = C \times V \qquad n = \frac{V}{V_m} \qquad N = n\,N_A$$

Solutions

$$C_m = \frac{m}{V} \qquad C_m = C \times M \qquad \text{Dilution : } C_0V_0 = C_1V_1$$

Dosage par étalonnage

$$A = k\,C \quad \text{(Beer-Lambert, mesure à } \lambda_{\max}\text{)}$$

Couleur perçue = complémentaire de la couleur la plus absorbée.

Titrage — à l'équivalence, pour $\mathrm{aA} + \mathrm{bB} \longrightarrow$:

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} \qquad \text{soit} \qquad \frac{C_AV_A}{a} = \frac{C_TV_{\text{éq}}}{b}$$

📖 COURS — Structure et transformations

Lewis. C : 4 liaisons ; N : 3 liaisons et 1 doublet non liant ; O : 2 et 2 ; H et halogènes : 1 liaison.

Polarité. Molécule polaire = liaisons polarisées **et** géométrie dissymétrique.

Avancement. Réactif : $n_i - (\text{coeff}) \times x$. Produit : $(\text{coeff}) \times x$.

$$x_{\max} = \min\left(\frac{n_A}{a}\,;\,\frac{n_B}{b}\right)$$

Demi-équation en milieu acide. Équilibrer dans l'ordre : l'élément, puis $\mathrm{H_2O}$, puis $\mathrm{H^+}$, puis $\mathrm{e^-}$.

📖 COURS — Cohésion, chimie organique et combustions

Cohésion. Interactions ioniques > ponts hydrogène (H lié à O, N, F) > autres interactions entre molécules.

Dissolution. $\mathrm{CaCl_2(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)}$: $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$. Extraction : solvant **non miscible** à l'eau, où l'espèce est plus soluble.

Familles. –OH alcool ; –CHO aldéhyde ; –CO– cétone ; –COOH acide carboxylique. IR : O–H vers 3300, C=O vers 1700. Rendement : $\eta = \dfrac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\max}}$.

Combustions. Complète : $\mathrm{CO_2}$ + $\mathrm{H_2O}$ (équilibrer C, H, puis O).

$$E_r = \sum E_\ell(\text{rompues}) - \sum E_\ell(\text{formées}) \qquad Q = m \times PC \qquad Q = m\,c\,\Delta T$$

3. Mécanique

★ À RETENIR PAR CŒUR

Cinématique

$$\vec{v}(t_i) \approx \frac{\vec{M_{i-1}M_{i+1}}}{2\tau} \qquad \Delta\vec{v} = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$$

Lois de Newton

— **1re** : $\sum \vec{F} = \vec{0} \iff$ immobile ou rectiligne uniforme.

— **2e** : $\sum \vec{F} \approx m\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ — même direction, même sens.

— **3e** : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$ (sur des corps différents).

Interactions et champs

$$F = k\frac{|q_A q_B|}{d^2} \qquad F = G\frac{m_A m_B}{d^2} \qquad \vec{F} = q\vec{E} \qquad \vec{P} = m\vec{g}$$

Fluide au repos

$$F = P \times S \qquad P_1V_1 = P_2V_2 \text{ (gaz, } T \text{ constante)} \qquad P_B - P_A = \rho g(z_A - z_B)$$

★ À RETENIR PAR CŒUR

Énergie

$$W = F \times AB \times \cos\alpha \qquad W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \qquad E_{pp} = mgz \qquad E_m = E_c + E_{pp}$$

Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \sum W_{AB}(\vec{F})$. Sans frottements : E_m constante. Avec frottements : $\Delta E_m = W(\vec{f}) < 0$.

$$P = \frac{W}{\Delta t} \qquad \eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}}$$

Électricité

$$I = \frac{Q}{\Delta t} \qquad U = E - rI \qquad P = UI \qquad P_J = RI^2 \qquad 1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$$

4. Ondes et lumière

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$v = \frac{d}{\Delta t} \qquad \tau = \frac{d}{v} \qquad f = \frac{1}{T} \qquad \lambda = vT = \frac{v}{f}$$

Optique

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \qquad C = \frac{1}{f'}$$

Photon

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \qquad 1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

Petite $\lambda \Rightarrow$ grande énergie.

COURS — Les repères à connaître

Domaine	Valeurs
Sons audibles	20 Hz à 20 kHz
Lumière visible	400 nm (violet) à 800 nm (rouge)
Synthèse additive	rouge, vert, bleu → blanc
Synthèse soustractive	cyan, magenta, jaune → noir

5. Les réflexes de contrôle

MÉTHODE — Ce qui rapporte des points sans calcul supplémentaire

Étape 1 — Écrire les unités à chaque ligne
Un résultat sans unité est compté faux.

Étape 2 — Convertir avant de calculer
Volumes en litres, longueurs en mètres, durées en secondes, longueurs d'onde en mètres.

Étape 3 — Définir système et référentiel en mécanique
Une seule phrase, et elle est notée.

Étape 4 — Faire un schéma
Bilan des forces, montage de titrage, construction d'image : le schéma rapporte des points à lui seul.

Étape 5 — Contrôler l'ordre de grandeur et conclure
Une phrase d'interprétation à la fin de chaque partie.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Le réactif limitant n'est pas le moins abondant : il faut diviser par le coefficient.
— Une molécule à liaisons polarisées n'est pas forcément polaire (CO_2, CCl_4).
— Les électrons n'apparaissent jamais dans l'équation bilan.
— Les deux forces de la troisième loi ne se compensent pas.
— Coulomb et gravitation : la distance est **au carré**.
— Statique des fluides : axe z vers le **haut**, plus bas = pression plus grande.
— E_c dépend de v^2 : doubler la vitesse quadruple l'énergie.
— Dans un écho, la distance est le double de la distance à l'obstacle.
— $\overline{OA}$ est négatif en optique.
— Grande $\lambda \Rightarrow$ *petite* énergie du photon.

ASTUCE

Les quatre « déclencheurs » à repérer dans un énoncé.

Ce que dit l'énoncé	Ce qu'il faut sortir
« on mélange … et …»	tableau d'avancement, réactif limitant
« l'équivalence est atteinte pour …»	relation $\frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_T V_{\text{éq}}}{b}$
« vitesse constante », « rectiligne uniforme »	principe d'inertie, $\sum \vec{F} = \vec{0}$
« on néglige les frottements »	conservation de l'énergie mécanique